Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

Para $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$, $K_c = 2{,}8 \times 10^2$ a 1000 K. ¿Cuánto vale Kp?

A) $2{,}3 \times 10^4$

B) $2{,}8 \times 10^2$

C) 0,034

D) 3,4

E) $4{,}2 \times 10^{-2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Δn**

-1.

2 **Kp**

$\frac{280}{0{,}08206 \cdot 1000} = 3{,}4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por RT en vez de dividir.

B) Supone $\Delta n = 0$.

C) Usa T = 100 K.

E) Divide por $(RT)^2$.

Idea clave. Con Δn negativo, Kp < Kc (para RT > 1).